

SISTEMAS_DISTRIBUÍDOS.exe // BOOT SEQUENCE INITIATED



YELLOW DEVIL gRPC

Teletransporte remoto de um chefe de Mega Man (1987) entre processos.

Apresentado por: Ramon Couto Santos & Aaron Guerra Goldberg | Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos

A Missão Pedagógica

Demonstrar de forma visual e imediata a transmissão de dados estruturados entre processos isolados.

[STATUS] Sem GUI gráfica complexa.

[STATUS] Sem persistência em disco (dados em memória via List/Dictionary).

[RESULTADO] Foco 100% na mecânica de comunicação remota e no contrato compartilhado.



O Yellow Devil está aqui. ENTER = enviar para o servidor (ou 'sair')

Interface
de Foco
Restrito

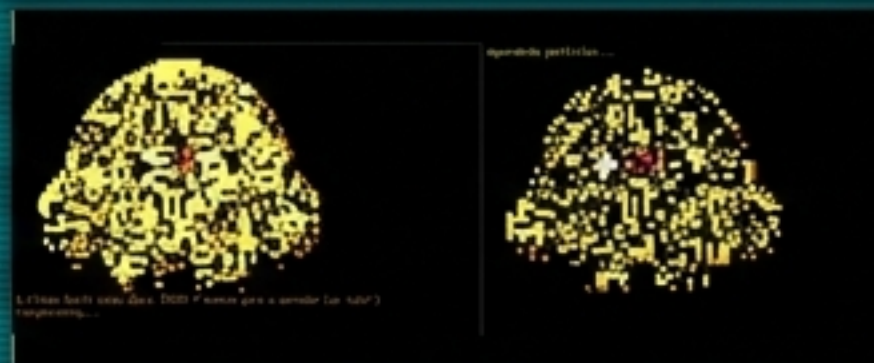
Passo 1: Desintegração Local (Cliente)



O Yellow Bevil está aqui. ENTER = enviar para o servidor (ou 'seir')

O sprite inicial é mapeado em memória no terminal de origem.

Passo 2: Transmissão em Streaming



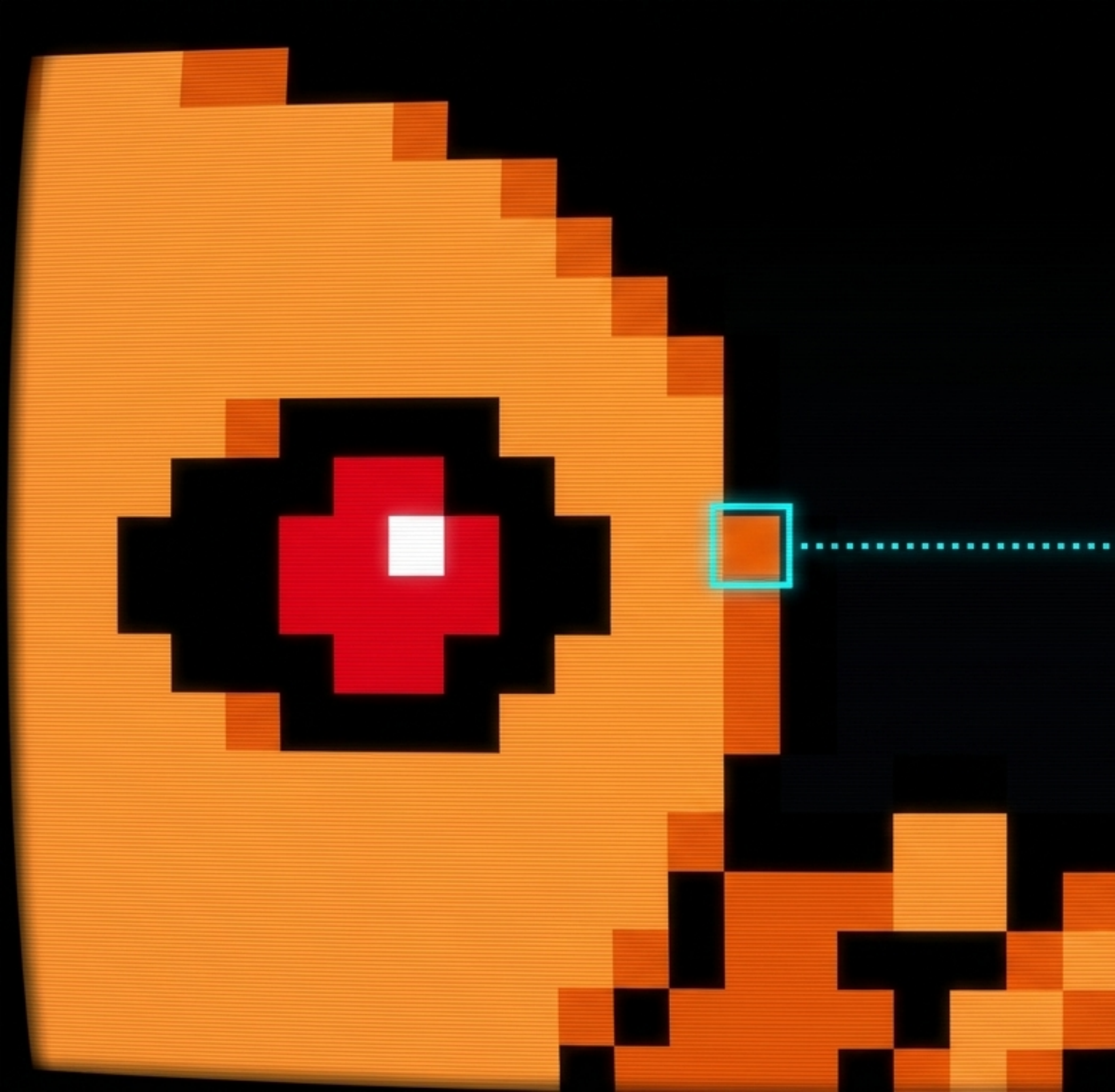
Partícula por partícula.

Passo 3: Reconstrução em Tempo Real (Servidor)

Aguardando partículas...



O destino remonta a entidade visualmente, provando a chegada incremental dos dados.



0 Contrato: Yellow_devil.proto

```
message DevilPart {  
  int32 part_id = 1;  
  string pixel_data = 2;  
  int32 target_x = 3;  
  int32 target_y = 4;  
}
```

⚠ Uma única unidade auto-suficiente encapsulando identidade, cor e posição X/Y.

Única Conexão HTTP/2

CLIENTE gRPC

Console (.NET) -
YellowDevilTransferClient -
Desintegra o sprite em
DevilPart

> Teleport (stream DevilPart) ->
ReassemblyStatus [Ida: Client Streaming]

< TeleportBack (ReturnRequest) -> stream
DevilPart [Volta: Server Streaming]

SERVIDOR gRPC

ASP.NET Core -
YellowDevilTransferBase -
Reconstrói o sprite recebido

Justificativa de Engenharia



Ecossistema .NET

Bibliotecas:
`Grpc.AspNetCore` &
`Grpc.Net.Client`

Geração automática de stubs no build via `Grpc.Tools`, acelerando o desenvolvimento.



Natureza Incremental

Abordagem: Streaming Bidirecional.

Cada pixel (DevilPart) é independente. Não há gargalo de espera para renderização parcial.



Terminal UI

Abordagem: Output direto no console.

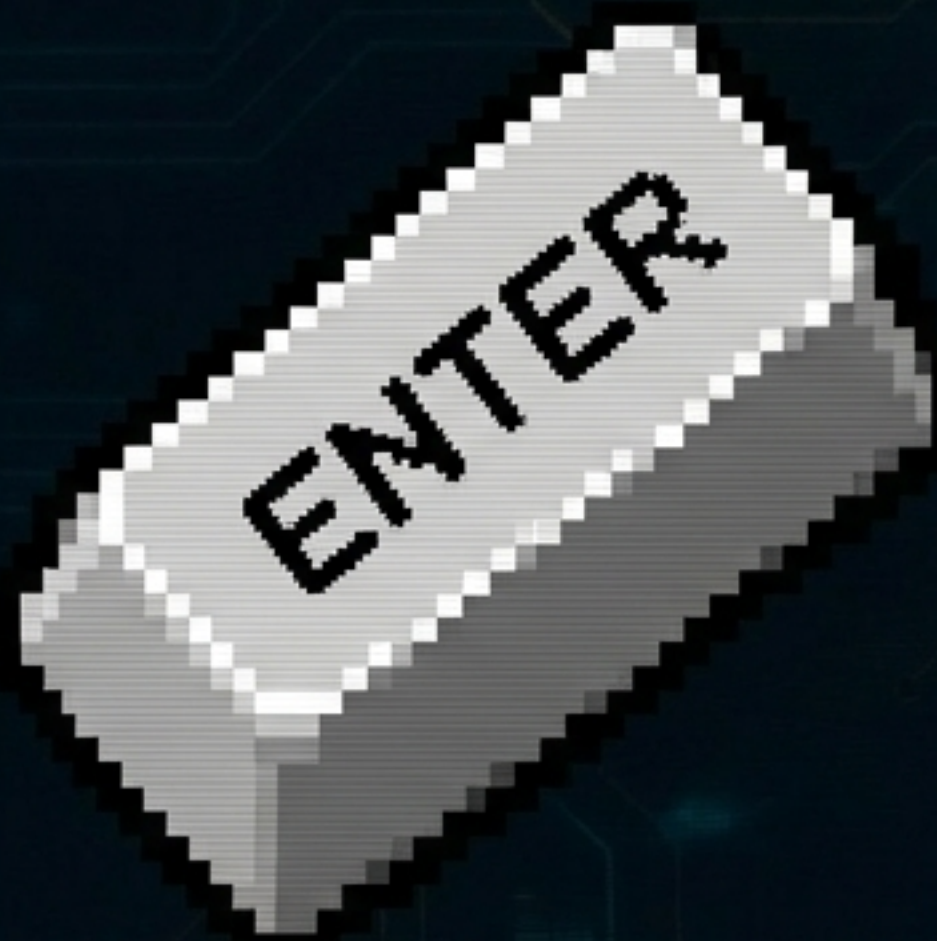
Elimina camadas de abstração gráfica. O log do console é a prova definitiva da comunicação remota.

Modos de Operação e Topologia de Rede

	Local (Mesmo PC)	Rede (Múltiplos PCs)	Modo Sala de Aula (Navegador)
Setup	3 Terminais Locais	IP Local + Liberação Firewall	Apenas URL via Browser
Requisitos	.NET SDK 10.0	.NET SDK 10.0	Sem instalação (Celular/PC)
Dinâmica	1 Servidor, 1 Boss, 1 Vazio	1 Servidor, 1 Boss, N Clientes Vazios	Botões de UI: Invocar/Devolver

***Nota de Rede:** Isolação de clientes em Wi-Fi corporativo bloqueia o IP do servidor (usar hotspot local como contingência).

Manual de Telemetria (Controles do Cliente)



[ENTER] (com o monstro local)

➡ Teleporta o Yellow Devil para o servidor.

[ENTER] (sem o monstro local)

➡ Invoca o monstro do servidor. O primeiro cliente a pedir recebe a entidade.

[sair + ENTER]

➡ Encerra a conexão do cliente com segurança.

FLAG BOSS: Na inicialização da rede, apenas UM terminal cliente deve utilizar a flag boss para originar a entidade. Os demais iniciam vazios.

TRANSMISSÃO_CONCLUÍDA.exe



O Yellow Devil está aqui. ENTER = enviar para o servidor (ou 'cair')

[SUCESSO] Entidade reconstruída.
Integridade estrutural: 100%.
Protocolo gRPC finalizado.